

第一單元：Java 基礎入門 - 詳細教學內容

單元學習目標

- 理解程式設計的基本概念
 - 掌握 Java 語言的特色與優勢
 - 學會基本的 Java 語法結構
 - 能夠撰寫簡單的 Java 程式
-

1.1 程式設計簡介

什麼是程式設計？

程式設計就像是給電腦寫指令書，告訴電腦要做什麼事情。

生活比喻：

程式設計 = 寫食譜

- 食譜：一步步的烹飪指令
- 程式：一步步的電腦指令
- 廚師：電腦執行程式

為什麼選擇 Java？

1. **跨平台性**：「Write Once, Run Anywhere」
2. **物件導向**：模擬真實世界的思維方式
3. **安全性**：內建安全機制
4. **豐富的函式庫**：功能強大的標準庫

Java 程式執行流程

Java 原始碼 (.java) → 編譯器 (javac) → 位元碼 (.class) → JVM 執行

1.2 基本語法

第一個 Java 程式

```
public class HelloWorld {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Hello, World!");  
    }  
}
```

程式結構解析：

- `public class HelloWorld`: 定義一個公開的類別
- `public static void main`: 程式的入口點
- `System.out.println()`: 在螢幕上顯示文字

變數宣告與賦值

基本資料型別

```
public class DataTypes {  
    public static void main(String[] args) {  
        // 整數型別  
        int age = 18;  
        long population = 1000000L;  
  
        // 浮點數型別  
        double price = 99.99;  
        float temperature = 36.5f;  
  
        // 字元型別  
        char grade = 'A';  
  
        // 布林型別  
        boolean isStudent = true;  
  
        // 字串型別  
        String name = "張小明";  
  
        // 輸出變數  
        System.out.println("姓名: " + name);  
        System.out.println("年齡: " + age);  
        System.out.println("成績: " + grade);  
    }  
}
```

變數命名規則

```
//  正確的變數名稱  
int studentAge;  
String firstName;
```

```
double account_balance;
boolean isReady;

// ✖ 錯誤的變數名稱
int 2students;    // 不能以數字開頭
String first-name; // 不能包含連字號
boolean is ready; // 不能包含空格
```

運算子

```
public class Operators {
    public static void main(String[] args) {
        int a = 10, b = 3;

        // 算術運算子
        System.out.println("加法: " + (a + b));    // 13
        System.out.println("減法: " + (a - b));    // 7
        System.out.println("乘法: " + (a * b));    // 30
        System.out.println("除法: " + (a / b));    // 3
        System.out.println("餘數: " + (a % b));    // 1

        // 比較運算子
        System.out.println("a > b: " + (a > b));    // true
        System.out.println("a == b: " + (a == b)); // false

        // 邏輯運算子
        boolean x = true, y = false;
        System.out.println("x && y: " + (x && y)); // false
        System.out.println("x || y: " + (x || y)); // true
        System.out.println("!x: " + (!x));        // false
    }
}
```

註解的使用

```
public class Comments {
    public static void main(String[] args) {
        // 這是單行註解
        System.out.println("Hello"); // 行末註解

        /*
         * 這是多行註解
         * 可以寫很多行說明
         */
        System.out.println("World");

        /**
         * 這是文件註解 (JavaDoc)
         * 用於產生 API 文件
         */
    }
}
```

```
    * @author TCChang70
    * @version 1.0
    */
}
}
```

1.3 使用者輸入

Scanner 類別基本使用

```
import java.util.Scanner;

public class UserInput {
    public static void main(String[] args) {
        // 建立 Scanner 物件
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        // 讀取字串
        System.out.print("請輸入您的姓名: ");
        String name = scanner.nextLine();

        // 讀取整數
        System.out.print("請輸入您的年齡: ");
        int age = scanner.nextInt();

        // 讀取浮點數
        System.out.print("請輸入您的身高 (公分) : ");
        double height = scanner.nextDouble();

        // 輸出結果
        System.out.println("\n=== 個人資料 ===");
        System.out.println("姓名: " + name);
        System.out.println("年齡: " + age + " 歲");
        System.out.println("身高: " + height + " 公分");

        // 關閉 Scanner
        scanner.close();
    }
}
```

常見輸入方法

```
import java.util.Scanner;

public class ScannerMethods {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
```

```
// 不同的輸入方法
System.out.print("輸入一個字串: ");
String str = scanner.next();          // 讀取到空格為止

System.out.print("輸入一整行: ");
String line = scanner.nextLine();     // 讀取整行

System.out.print("輸入一個整數: ");
int num = scanner.nextInt();          // 讀取整數

System.out.print("輸入一個小數: ");
double decimal = scanner.nextDouble(); // 讀取小數

System.out.print("輸入 true 或 false: ");
boolean bool = scanner.nextBoolean(); // 讀取布林值

scanner.close();
}
}
```

實作練習

練習 1: 個人資料輸入

```
import java.util.Scanner;

public class PersonalInfo {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.println("=== 個人資料登記系統 ===");

        System.out.print("請輸入姓名: ");
        String name = scanner.nextLine();

        System.out.print("請輸入年齡: ");
        int age = scanner.nextInt();

        System.out.print("請輸入身高 (公分) : ");
        double height = scanner.nextDouble();

        System.out.print("請輸入體重 (公斤) : ");
        double weight = scanner.nextDouble();

        // 計算 BMI
        double bmi = weight / ((height / 100) * (height / 100));

        // 輸出結果
        System.out.println("\n=== 登記完成 ===");
        System.out.println("姓名: " + name);
    }
}
```

```
        System.out.println("年齡: " + age + " 歲");
        System.out.println("身高: " + height + " 公分");
        System.out.println("體重: " + weight + " 公斤");
        System.out.printf("BMI: %.2f\n", bmi);

        scanner.close();
    }
}
```

練習 2：簡單計算機

```
import java.util.Scanner;

public class SimpleCalculator {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.println("=== 簡單計算機 ===");

        System.out.print("請輸入第一個數字: ");
        double num1 = scanner.nextDouble();

        System.out.print("請輸入運算符號 (+, -, *, /): ");
        char operator = scanner.next().charAt(0);

        System.out.print("請輸入第二個數字: ");
        double num2 = scanner.nextDouble();

        double result = 0;

        // 簡單的運算 (之後會學到更好的方法)
        if (operator == '+') {
            result = num1 + num2;
        } else if (operator == '-') {
            result = num1 - num2;
        } else if (operator == '*') {
            result = num1 * num2;
        } else if (operator == '/') {
            result = num1 / num2;
        }

        System.out.println("計算結果: " + num1 + " " + operator + " " + num2 + " = " + result);

        scanner.close();
    }
}
```

必記語法

1. 基本程式結構：

```
public class 類別名稱 {  
    public static void main(String[] args) {  
        // 程式碼  
    }  
}
```

2. 變數宣告：

```
資料型別 變數名稱 = 初始值;
```

3. 輸出語句：

```
System.out.println("要顯示的內容");
```

4. 輸入語句：

```
Scanner scanner = new Scanner(System.in);  
資料型別 變數 = scanner.next對應方法();
```

常見錯誤

1. **忘記分號**：每個語句結尾要加 `;`；
2. **大小寫錯誤**：Java 區分大小寫
3. **忘記 import**：使用 Scanner 要加 `import java.util.Scanner;`
4. **類別名稱與檔案名稱不一致**

課後作業

作業 1：溫度轉換器

撰寫程式將攝氏溫度轉換為華氏溫度

- 公式：華氏 = 攝氏 $\times$ 9/5 + 32

作業 2：購物清單

輸入商品名稱、單價、數量，計算總金額

作業 3：學生成績

輸入學生姓名和三科成績，計算平均分數

這樣的詳細教學內容如何？我可以繼續為其他單元提供類似深度的教學材料，或者針對某個特定主題做更深入的講解！